



Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura  
Departamento de Matemática - Escuela de Ciencias Exactas y Naturales  
**ANÁLISIS MATEMÁTICO II**  
Licenciatura y Profesorado en Física,  
Licenciatura en Ciencias de la Computación  
Licenciatura y Profesorado en Matemática,

---

Apellido y Nombre:..... Legajo: ..... Carrera: .....

---

**EXAMEN FINAL - 16/02/2023**

**Importante: Resuelva cada ejercicio en hojas diferentes, por favor.**

1. Considere la función  $F(x) = \int_0^x \ln \left( \frac{1-t}{1+t} \right) dt$ .
  - a) Determine el dominio de  $F$ .
  - b) Analice si  $F$  es par o impar.
  - c) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de  $f$  y decida si  $F$  posee máximos y/o mínimos locales. Justifique, si existen, si alguno de ellos es un extremo absoluto.
  - d) Determine los intervalos de concavidad y convexidad de  $F$ .
  - e) Determine si  $F$  posee asíntotas verticales y esboce su gráfica.
2. Sea  $C$  el cuerpo que se obtiene de intersecar una esfera de radio 4 centrada en el origen y el cilindro obtenido de girar la recta  $x = 1$  alrededor del eje  $y$ . Determine el volumen de  $C$ .
3. Considere la función  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Pruebe que  $f$  es continua en  $\mathbb{R}^2$ .
- b) Pruebe que  $f$  posee derivadas direccionales en  $(0, 0)$  en la dirección de cualquier vector  $v = (a, b)$  de  $\mathbb{R}^2$ .
- c) Decida si  $f$  es diferenciable en  $(0, 0)$ .

4. a) Enuncie y demuestre el Teorema Fundamental del Cálculo.
- b) Defina que se entiende por una función diferenciable  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  en un punto  $u_0 \in \mathbb{R}^n$ . Pruebe que si  $f$  es diferenciable en  $u_0$  entonces es continua en  $u_0$ .
- c) Sea  $f$  una función derivable tantas veces como querramos en  $\mathbb{R}$ . Pruebe que si  $|f^{(n)}(x)| \leq 2^n$  para cada  $x \in \mathbb{R}$  y cada  $n \in \mathbb{N}$ , entonces es posible aproximar a  $f$  en  $[a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2}]$  por un polinomio de Taylor adecuado con un error menor a  $10^{-5}$ , cualquiera sea  $a \in \mathbb{R}$ .
5. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas justificando adecuadamente la respuesta.

a) La integral impropia  $\int_0^1 \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} dx$  es convergente.

b) Sean  $A$  y  $B$  subconjuntos abiertos de  $\mathbb{R}^2$ . Entonces  $A \cap B$  es abierto.

c) Sean  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funciones tal que  $f$  es continua en  $a$  y  $g$  es continua en  $b$ . Entonces  $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $h(x, y) = f(x) + g(y)$  es continua en  $(a, b)$ .